



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

39

[Páginas](#)

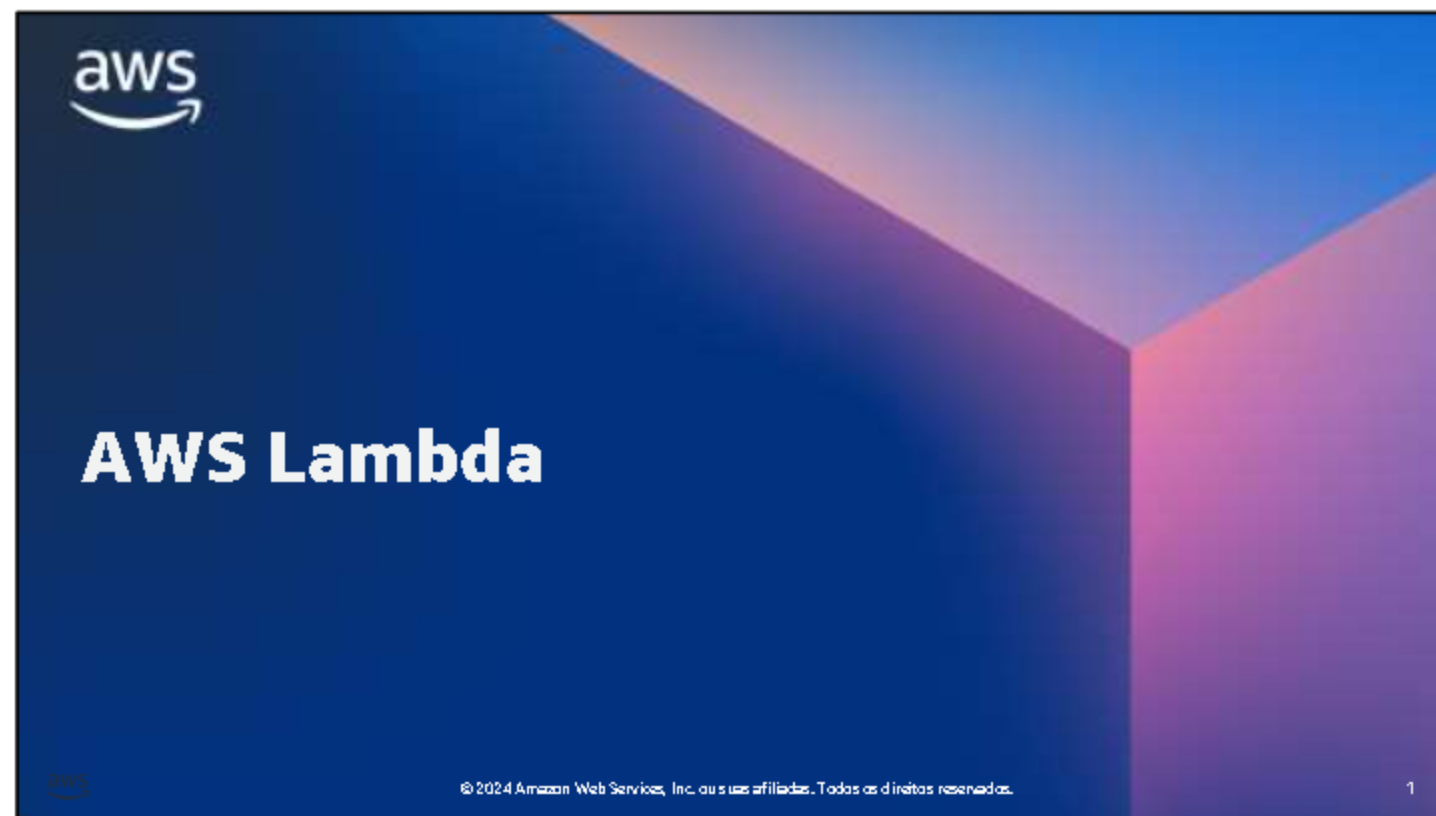
[Tarefas](#)

RSSECO_AWSLAMBDA_pt-BR

< > 1 of 13

+ - <->

Fechar



◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSECO_AWSLAMBDA_pt-BR

< > 2 of 13

+ - <->

Fechar

Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

Definir o conceito de computação sem servidor e identificar a finalidade e as funções do AWS Lambda.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

2

◀ Anterior

Próximo ▶



O que é computação sem servidor?

- Implantação e operações tradicionais
 - Provisionar uma instância
 - Atualizar o sistema operacional (SO)
 - Instalar a plataforma da aplicação
 - Compilar e implantar aplicações
 - Configurar o auto scaling e o balanceamento de carga
 - Corrigir, proteger e monitorar servidores regularmente
 - Monitorar e manter aplicações
- Implantação e operações sem servidor
 - Compilar e implantar aplicações
 - Monitorar e manter aplicações



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

A Amazon Web Services (AWS) oferece muitos serviços de computação. A primeira opção é o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), que fornece máquinas virtuais. Uma segunda opção é uma solução de contêiner, como o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). No entanto, há também uma terceira abordagem de computação que não exige que você provisione nem gerencie servidores. Essa terceira abordagem é chamada de computação sem servidor. A computação sem servidor permite que você crie e execute aplicações e serviços sem se preocupar com servidores. As aplicações sem servidor não exigem que você provisione, dimensione ou gerencie nenhum servidor.

O que é o AWS Lambda?



AWS Lambda

- É um serviço totalmente gerenciado para computação sem servidor.
- Fornece invocação orientada por eventos.
- Oferece medição em menos de um segundo.
- Limita o runtime de uma função a um máximo de 15 minutos.
- Comporta várias linguagens de programação.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

A AWS fornece computação sem servidor por meio do serviço AWS Lambda. Você pode criar funções do Lambda para praticamente qualquer tipo de aplicação ou serviço de back-end, tudo isso com o mínimo de administração. Você só precisa fazer upload de seu código para que o Lambda se encarregue de todos os itens necessários para executá-lo e dimensioná-lo para alta disponibilidade. O Lambda é um serviço totalmente gerenciado para computação sem servidor. Com o Lambda, você executa seu código somente quando necessário, e o serviço escala automaticamente para milhares de solicitações por segundo.

- Comporta várias linguagens de programação.



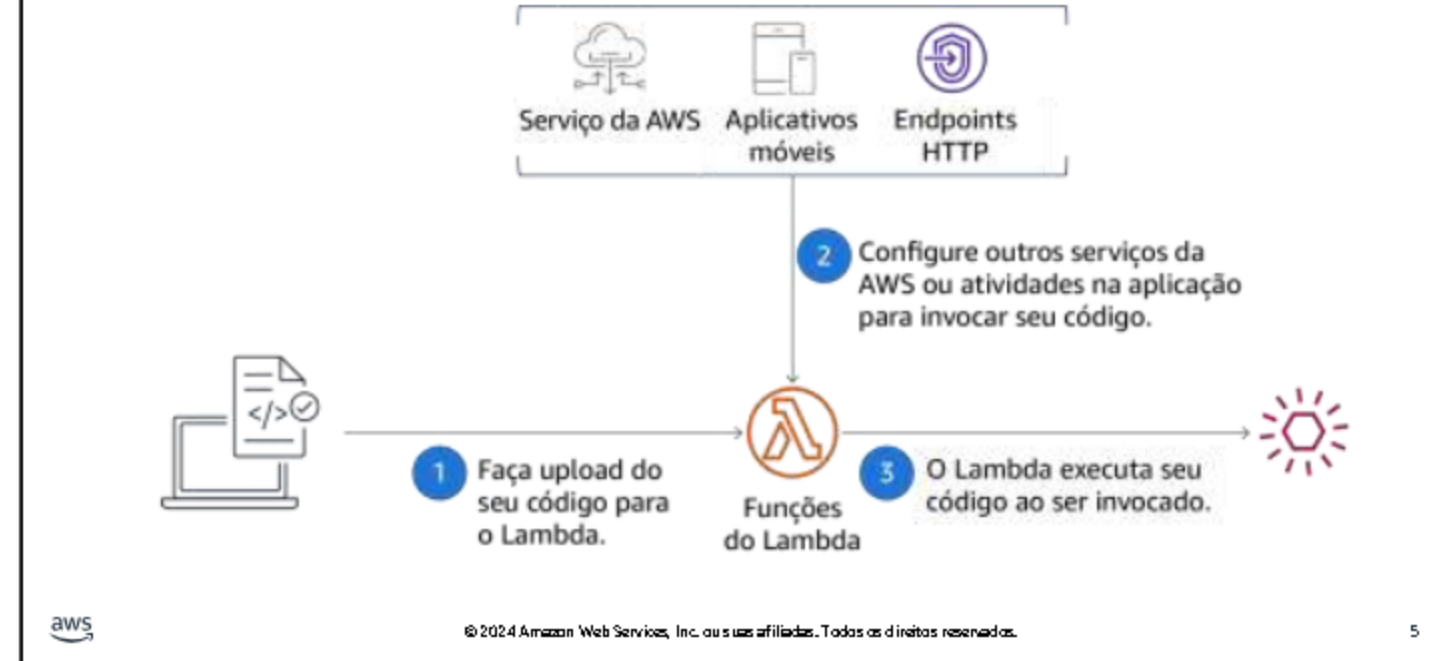
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

A AWS fornece computação sem servidor por meio do serviço AWS Lambda. Você pode criar funções do Lambda para praticamente qualquer tipo de aplicação ou serviço de back-end, tudo isso com o mínimo de administração. Você só precisa fazer upload de seu código para que o Lambda se encarregue de todos os itens necessários para executá-lo e dimensioná-lo para alta disponibilidade. O Lambda é um serviço totalmente gerenciado para computação sem servidor. Com o Lambda, você executa seu código somente quando necessário, e o serviço escala automaticamente para milhares de solicitações por segundo.

Você pode configurar o código para que ele seja invocado automaticamente por meio de outros serviços AWS ou chamar o Lambda diretamente usando qualquer aplicativo web ou móvel. O runtime de uma função do Lambda é limitado a um máximo de 15 minutos. Com o Lambda, não é necessário aprender novas linguagens, ferramentas ou frameworks. Você pode usar qualquer biblioteca de terceiros, até mesmo as nativas. O Lambda inclui suporte para Java, Node.js, C#, Python, Ruby, Go e Powershell.

Etapas de uso do AWS Lambda



Com o Lambda, você pode executar código sem provisionar ou gerenciar servidores. As etapas para usar o Lambda são as seguintes:

1. Faça upload de seu código no Lambda, e ele se encarregará de todos os itens necessários para executá-lo e dimensioná-lo com alta disponibilidade.
2. Configure seu código para que seja invocado de outros serviços da AWS ou invoque seu código diretamente de qualquer aplicativo web ou móvel, ou endpoint HTTP.
3. O AWS Lambda executa seu código somente quando invocado. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Você não paga nada quando seu código não está em execução.

[Página inicial](#)[Módulos](#)[Notas](#)[Páginas](#)[Tarefas](#)

39

RSSECO_AWSLAMBDA_pt-BR

< > 5 of 13

+ - <->

Fechar



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Com o Lambda, você pode executar código sem provisionar ou gerenciar servidores. As etapas para usar o Lambda são as seguintes:

1. Faça upload de seu código no Lambda, e ele se encarregará de todos os itens necessários para executá-lo e dimensioná-lo com alta disponibilidade.
2. Configure seu código para que seja invocado de outros serviços da AWS ou invoque seu código diretamente de qualquer aplicativo web ou móvel, ou endpoint HTTP.
3. O AWS Lambda executa seu código somente quando invocado. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Você não paga nada quando seu código não está em execução.

[◀ Anterior](#)[Próximo ▶](#)

Caso de uso do AWS Lambda



Considere um caso de uso em que uma função do Lambda é invocada para processar imagens que os usuários enviam para uma aplicação.

Primeiro, os usuários capturam uma imagem para sua propriedade usando um aplicativo móvel. Em seguida, o aplicativo móvel carrega a nova imagem para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A adição dessa imagem ao Amazon S3 invoca uma função do Lambda que chama o Amazon Rekognition.

O Amazon Rekognition pode identificar objetos, pessoas, textos, cenas e atividades com base em imagens. O serviço fornece análise e reconhecimento facial. Neste exemplo, o Amazon Rekognition recupera a imagem do Amazon S3 e retorna rótulos para a propriedade e suas comodidades.

Outros casos de uso do Lambda incluem o seguinte:

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSECO_AWSLAMBDA_pt-BR

< > 6 of 13

+ - <->

Fechar

recupera a imagem do Amazon S3 e retorna rotulos para a propriedade e suas comodidades.

Outros casos de uso do Lambda incluem o seguinte:

- Backups automatizados
- Processamento de objetos carregados no Amazon S3
- Análise de logs orientada por eventos
- Transformações de dados orientadas por eventos
- Internet das Coisas (IoT)
- Operação de sites sem servidor

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSECO_AWSLAMBDA_pt-BR

< > 7 of 13

+ - <->

Fechar

Etapas para desenvolver e implantar uma função do Lambda

1. Defina uma classe de manipulador no código da função.
2. Crie a função do Lambda usando o Console de Gerenciamento da AWS ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI).
3. Crie e atribua um perfil do AWS Identity and Access Management (IAM) à função. Inclua as permissões necessárias para acessar os serviços da AWS.
4. Faça upload do código da função.
5. Invoque a função para testá-la.
6. Depois de implantar a função em produção, monitore-a usando o Amazon CloudWatch.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

O processo para desenvolver e implantar uma função do Lambda consiste nas seguintes etapas:

1. Defina uma classe de manipulador do Lambda em seu código. Com o manipulador, é possível especificar onde o Lambda pode começar a executar seu código. Para obter mais informações, consulte "Definir o manipulador de função do Lambda em Python" em <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/python-handler.html>.
2. Crie a função do Lambda. Pense na função como o código que você deseja executar. A função

◀ Anterior

Próximo ▶



o Amazon CloudWatch.



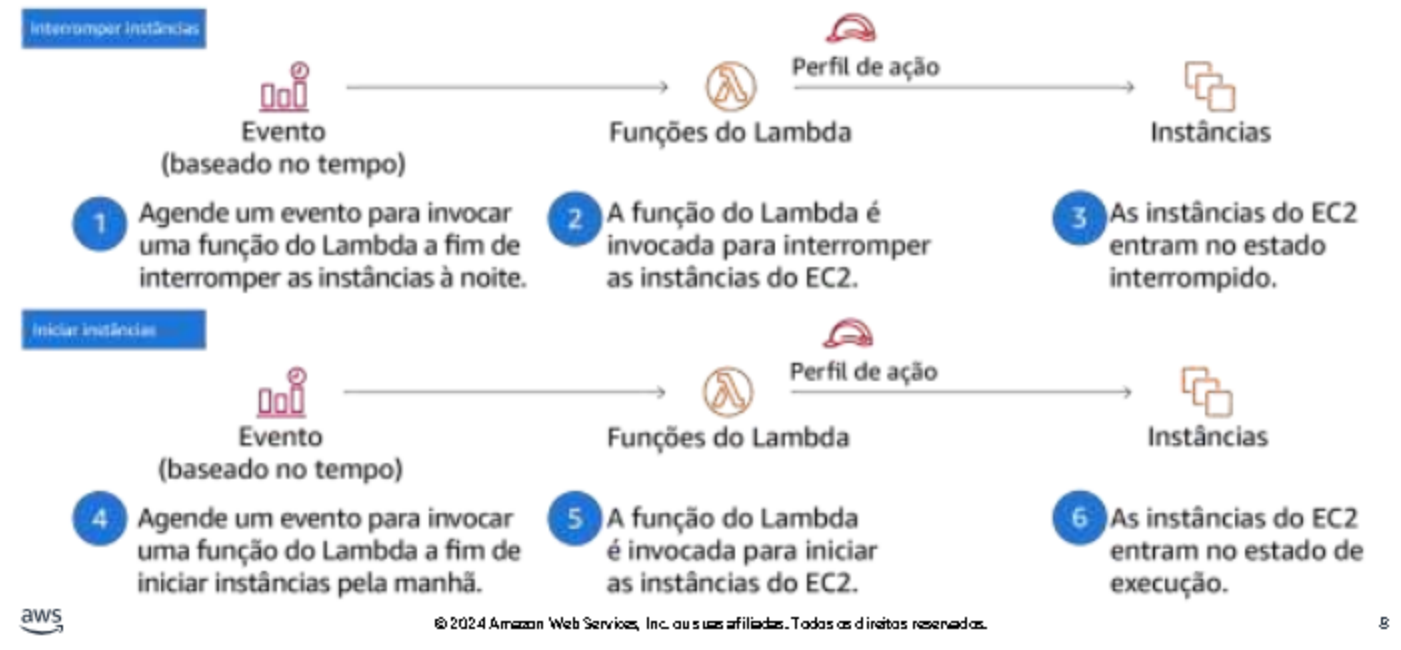
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

O processo para desenvolver e implantar uma função do Lambda consiste nas seguintes etapas:

1. Defina uma classe de manipulador do Lambda em seu código. Com o manipulador, é possível especificar onde o Lambda pode começar a executar seu código. Para obter mais informações, consulte "Definir o manipulador de função do Lambda em Python" em <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/python-handler.html>.
2. Crie a função do Lambda. Pense na função como o código que você deseja executar. A função inclui o código, informações de configuração correspondentes e requisitos de recursos.
3. Configure o acesso aos recursos usando perfis e permissões do AWS Identity and Access Management (IAM). Você pode usar grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede) para fornecer às funções acesso aos seus recursos.
4. Faça upload de seu código.
5. Teste a função, verifique os resultados e revise os logs.
6. Monitore suas funções do Lambda por meio do Amazon CloudWatch. Exemplos de métricas que você pode monitorar incluem o número de solicitações, a latência e o número de solicitações que resultam em erros.

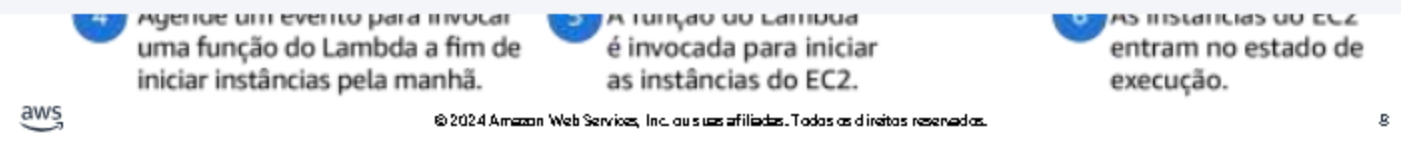
Iniciar e interromper instâncias do Amazon EC2



Considere um exemplo de situação em que você deseja reduzir o uso do serviço Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Você conclui que deseja interromper instâncias em um horário predefinido. Talvez você queira interromper instâncias do EC2 durante a noite (quando há menor necessidade de capacidade). E depois queira iniciá-las novamente pela manhã (antes do início do dia de trabalho).

Nessa situação, você pode configurar o Lambda e o Amazon EventBridge para ajudar a realizar essas ações automaticamente. A ilustração no slide mostra o que acontece em cada etapa:

1. Você cria um evento do EventBridge para executar uma função do Lambda que interrompe



Considere um exemplo de situação em que você deseja reduzir o uso do serviço Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Você conclui que deseja interromper instâncias em um horário predefinido. Talvez você queira interromper instâncias do EC2 durante a noite (quando há menor necessidade de capacidade). E depois queira iniciá-las novamente pela manhã (antes do início do dia de trabalho).

Nessa situação, você pode configurar o Lambda e o Amazon EventBridge para ajudar a realizar essas ações automaticamente. A ilustração no slide mostra o que acontece em cada etapa:

1. Você agenda um evento do EventBridge para executar uma função do Lambda que interrompe as instâncias do EC2 à noite; por exemplo, às 2h do Horário Coordenado Universal (UTC).
2. A função do Lambda é invocada, sendo executada com o perfil do IAM que concede a ela permissões para interromper as instâncias do EC2. As instâncias do EC2 entram no estado interrompido.
3. Mais tarde, às 5h UTC, um evento do EventBridge é programado para executar uma função do Lambda a fim de iniciar as instâncias do EC2.
4. A função do Lambda é invocada, sendo executada com o perfil do IAM que concede a ela permissões para iniciar as instâncias do EC2.
5. As instâncias do EC2 entram no estado de execução.

Para obter mais informações sobre a criação de funções de interrupção e inicialização com o Lambda e o EventBridge, consulte "Como usar o Lambda para interromper e iniciar instâncias do Amazon EC2 em intervalos regulares?" em <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/start-stop-lambda-eventbridge/>.

Camadas do AWS Lambda

Usando as camadas, os desenvolvedores podem fazer o seguinte:

- Configurar uma função do Lambda para usar bibliotecas que não estão incluídas no pacote de implantação.
- Manter o pacote de implantação pequeno.
- Evitar erros no código das dependências do pacote.
- Compartilhar bibliotecas com outros desenvolvedores.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Você pode configurar a função do Lambda para extrair o código adicional e o conteúdo em forma de *camadas*. Uma camada do Lambda é um arquivo .zip que contém bibliotecas, dados, arquivos de configuração ou um runtime personalizado.

Ao usar camadas, você pode manter seu pacote de implantação pequeno, o que ajuda a facilitar o desenvolvimento. Você pode evitar erros que possam ocorrer, como dependências de pacotes com o código da função.

Uma função pode usar até cinco camadas por vez. O tamanho total descompactado da função e de todas as camadas não pode exceder o limite do pacote de implantação descompactado de 250 MB. Os limites de tamanho serão discutidos no próximo slide.

Para adicionar camadas a uma função, use o comando `update-function-configuration`. Para obter

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSECO_AWSLAMBDA_pt-BR

< > 9 of 13

+ - <->

Fechar



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Você pode configurar a função do Lambda para extrair o código adicional e o conteúdo em forma de *camadas*. Uma camada do Lambda é um arquivo .zip que contém bibliotecas, dados, arquivos de configuração ou um runtime personalizado.

Ao usar camadas, você pode manter seu pacote de implantação pequeno, o que ajuda a facilitar o desenvolvimento. Você pode evitar erros que possam ocorrer, como dependências de pacotes com o código da função.

Uma função pode usar até cinco camadas por vez. O tamanho total descompactado da função e de todas as camadas não pode exceder o limite do pacote de implantação descompactado de 250 MB. Os limites de tamanho serão discutidos no próximo slide.

Para adicionar camadas a uma função, use o comando `update-function-configuration`. Para obter mais informações, consulte "Gerenciar dependências do Lambda com camadas" em <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-layers.html>.

◀ Anterior

Próximo ▶



Cotas do AWS Lambda

- As cotas incluem o seguinte:
 - Recursos de computação e armazenamento
 - Configuração, implantação e execução de funções
 - Solicitações da API do Lambda
- Uma função que exceda qualquer um dos limites falhará com uma exceção de limites excedidos.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

O Lambda define cotas para a quantidade de recursos computacionais e de armazenamento que você pode usar para executar e armazenar funções. Por exemplo, no momento da redação deste texto, a alocação máxima de memória para uma única função do Lambda é 10 GB. O Lambda também define cotas de simultaneidade e tamanho do pacote (250 MB no momento da redação deste texto). Se precisar solucionar problemas em uma implantação do Lambda, lembre-se disso. Por padrão, o Lambda consegue lidar com até mil invocações simultâneas em uma única Região. Para obter as informações atuais sobre cotas, consulte "Cotas Lambda" em <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html>.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSECO_AWSLAMBDA_pt-BR

< > 11 of 13

+ - <->

Fechar

Perguntas de verificação

1. É necessário configurar o scaling quando você usa o Lambda?
2. Por que você usaria o Lambda para executar código em vez de hospedá-lo em uma instância do EC2 se:
 - A aplicação é executada apenas algumas vezes por dia
 - É necessário minimizar o custo
3. Qual é a vantagem de usar as camadas do Lambda?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

As respostas das perguntas são estas:

1. É necessário configurar o scaling quando você usa o Lambda?
Não é necessário configurar o Lambda para scaling. Esse serviço também lida automaticamente com o balanceamento de carga.
2. Por que você usaria o Lambda para executar código em vez de hospedá-lo em uma instância do EC2 se:

◀ Anterior

Próximo ▶



As respostas das perguntas são estas:

1. É necessário configurar o scaling quando você usa o Lambda?
Não é necessário configurar o Lambda para scaling. Esse serviço também lida automaticamente com o balanceamento de carga.
2. Por que você usaria o Lambda para executar código em vez de hospedá-lo em uma instância do EC2 se:
 - A aplicação é executada apenas algumas vezes por dia
 - É necessário minimizar o custoVocê só sofre cobrança quando o Lambda é executado. Se sua aplicação for executada apenas ocasionalmente, será mais barato hospedar no Lambda em vez de uma instância do EC2 que é executada continuamente.
3. Qual é a vantagem de usar as camadas do Lambda?
Ao usar camadas, você pode manter seu pacote de implantação pequeno, o que pode facilitar as implantações.

Ideias principais



- Com a computação sem servidor, você pode criar e executar aplicações e serviços sem provisionar ou gerenciar servidores.
- A AWS fornece computação sem servidor por meio do serviço AWS Lambda.
- A alocação máxima de memória para uma única função do Lambda é 10 GB.
- O tempo máximo de execução para uma função do Lambda é de 15 minutos.



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSECO_AWSLAMBDA_pt-BR

< > 13 of 13

+ - <->

Fechar



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

◀ Anterior

Próximo ▶

